

表2 胸水貯留患者の予後にかかわるリスク分類

胸水の量と形状		胸水の細菌学的検査	胸水の生化学的検査	カテゴリー	予後不良のリスク	ドレナージ
A0 最少量で水様性胸水 (側臥位で 10 mm 以下)	and	Bx 培養と染色の結果は不明	and Cx pH 不明	1	非常に低い	不要
A1 少量～中等度の胸水 (側臥位で 10 mm 以上で胸郭の 1/2 以下)	and	B0 培養と染色の結果は陰性	and C0 pH ≥ 7.2	2	低い	不要
A2 大量胸水で被包化している (胸郭の 1/2 以上) もしくは胸膜肥厚	or	B1 培養と染色の結果は陽性	or C1 pH < 7.2	3	中等度	必要
		B2 膿		4	高い	必要

iii) III期, 器質化期 (organizing stage)

臓側胸膜, 壁側胸膜の両者の表面から出現した滲出性胸水内で線維芽細胞が増殖する。これらは胸膜肝臓と呼ばれる弾力のない膜を形成する。この Stage は発症から 2～3 週を要する。

症候・身体所見

膿胸の最も一般的な症状は発熱, 咳嗽, 呼吸困難, 吸気時の胸痛である。倦怠感, 食欲低下, 体重減少を伴うことがあり, 最も重篤な場合は敗血症となる。

診断および鑑別診断

膿胸と肺炎随伴性胸水の鑑別はしばしば困難であるが, Light らによって両者の分類が提言されている (表1)。一方, ACCP (American College of Chest Physicians) では胸水を予後不良の危険度で分類している (表2)。カテゴリー2は典型的肺炎随伴性胸水, カテゴリー3は複雑性肺炎随伴性胸水, カテゴリー4は膿胸に相当すると考えられる。肺炎随伴性胸水と膿胸のどちらにおいても予後不良因子は考慮する。重要性が高い順番で上段から記載する (表3)。

治療

膿胸の場合, 経過観察は Class 1 のみで可能な場合もあるが, Class 2 以上は抗菌薬を含めた治療が必要となる。治療期間は最低 4～6 週は必要となる。

肺炎随伴性胸水では 10% の患者がドレナージを必要とするが, 12～24 時間で被包化されドレナージが困難となる場合もあり, ドレナージのタイミングを逸しないことが重要である。ACCP のカテゴリー3以上 (表2) か Light の分類 (表1) の Class 4 以上では胸腔ドレナージを必要とする。

フィブリン溶解療法は膿胸の治療効果を上げ, 外科の介入を減らすという研究があるが⁴⁾, その実施を勧めないとするメタアナリシスもある⁵⁾。胸水の粘性を

表3 肺炎随伴性胸水および膿胸における予後不良因子

- ・胸腔内での膿の存在
- ・胸水での Gram 染色陽性
- ・胸水中の糖が 40 mg/dL 以下
- ・胸水の細菌培養陽性
- ・胸水 pH < 7.0
- ・胸水の LDH > 血清の正常上限の 3 倍
- ・被包化した胸水

[Light RW : Pleural Disease, 5th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, p187, 2007 より作成]

低下させフィブリン膜, 壁を破壊しドレナージの効率を高め胸腔ドレーンの留置期間や入院期間が短縮するとの報告もあり, 臨床症状に応じて選択できる治療法である。しかしフィブリン溶解療法は本邦では保険適用外である。数日の治療で改善なければ外科へのコンサルトも考慮する。

Advanced

■split pleura sign

画像所見では膿胸を疑う所見のひとつに臓側胸膜と壁側胸膜が肥厚し分裂するようにみえる split pleura sign がある。膿胸患者の 68% に認めるとの報告があり, 診断のヒントになりうる^{A)}。

A) Kraus GJ : Radiology 243 : 297, 2007

文 献

- 1) Weese WC, et al : Arch Intern Med 131 : 516, 1973
- 2) Vianna NJ : JAMA 215 : 69, 1971
- 3) Sahn SA : Clin Infect Dis 45 : 1480, 2007
- 4) Diacon AH, et al : Am J Respir Crit Care Med 170 : 49, 2004
- 5) Redden MD, et al : Cochrane Database Syst Rev 3 : CD010651, 2017